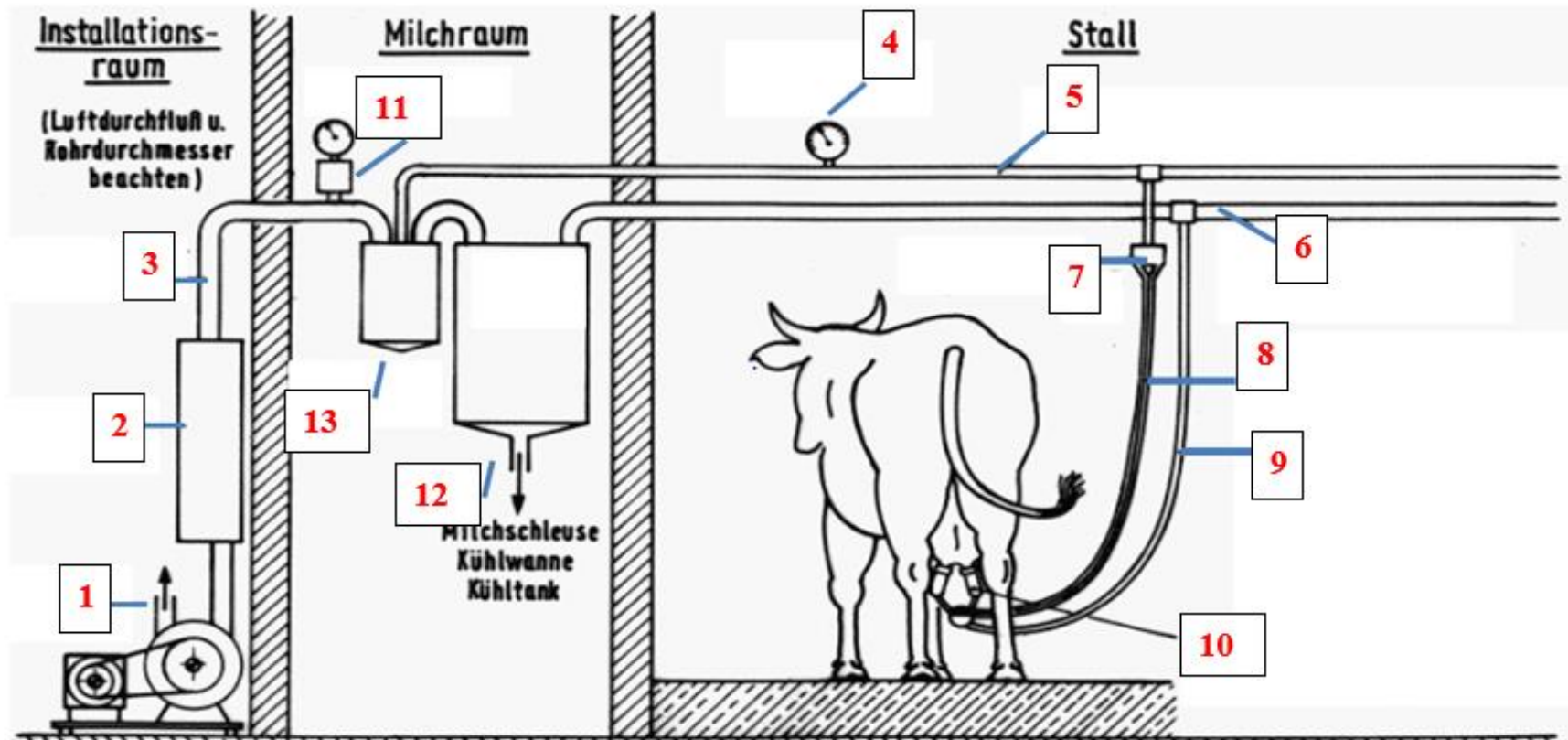




Aufbau einer Melkanlage





Am Puls der Melkmaschine

Nicht nur im Melkstand ist Melken Teamarbeit! Auch die einzelnen Elemente der Melkanlage müssen gut miteinander arbeiten.

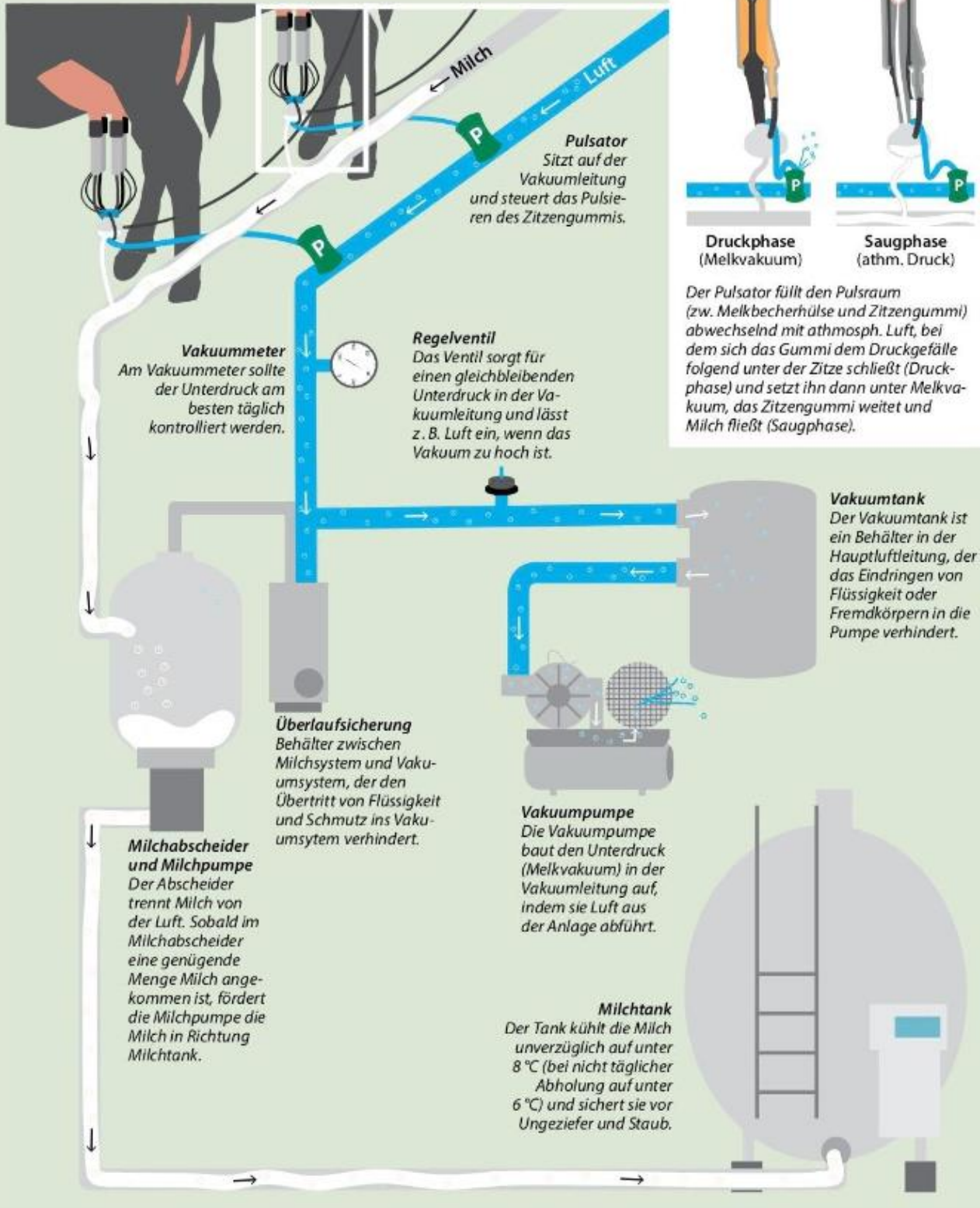




Tabelle 6: Wartungs- und Pflegeplan für Melkanlagen

Zeitplan	Kontroll-/Pflegemaßnahmen	
Vor jedem Melken	• neuen Milchfilter einsetzen ☐ • Melkvakuum kontrollieren ☐ • Lufteinlass am Sammelstück und Vakuumabspernung kontrollieren (besonders wichtig bei Melkzeugen mit periodischem Lufteinlass) ☐	
Nach jedem Melken	• Milchfilter entfernen ☐ • vor R+D-Vorgang gründliche Reinigung der Melkzeuge von außen ☐ • nach R+D die Melkzeuge zum Trocknen mit der Öffnung nach unten frei aufhängen ☐ • Milchfördereinheit und Milchdruckschlauch gut entwässern ☐ • Kühlung (Lagertemperatur) überprüfen ☐	
Wöchentlich	• Sichtkontrolle aller Gummiteile (Risse) ☐ • Zitzengummi-Kragen auf Sauberkeit prüfen ☐ • Sammelstück öffnen und auf Sauberkeit überprüfen ☐ • bei periodischem Lufteinlass: Schauglasbohrungen bzw. Sitz von Bioventilen und Injektionsschläuchen überprüfen ☐ • Sauberkeit von Kühleinrichtung und Lagerbehälter kontrollieren ☐	
Monatlich	• Vakuumpumpe: Verschmutzung, Keilriemenspannung, Ölstand, Vakuumkessel (Entwässerung) ☐ • Regelventil: säubern (danach Vakuumhöhe kontrollieren) ☐ • Vakuumleitung: Verschmutzung, Entwässerung, Vakuumanschlüsse, Gefälle ☐ • Endeinheit: Verschmutzung, Rückschlagventil, Sicherheitsabscheider ☐ • Melkleitung: Verschmutzung, Rückstände innen (Blindstücke!), Milchschröcker, Gefälle ☐ • Melkzeuge: Zustand von Zitzengummis und Gummiteilen (Ablagerungen, Alterung, poröse Oberflächen), Lufteinlass, Anschlüsse ☐ • Pulsatoren: reinigen und Filterpapier erneuern ☐ • Reinigungsgeräte: Zustand, Mitteldosierung, Temperatur im Hauptspülgang ☐ • Kühleinrichtung: Zeit bis Lagertemperatur erreicht ist ☐	
Halbjährlich	• Melkanlage zerlegen und generalreinigen ☐ • Austauschen von Zitzengummis, Dichtungen und anderen Gummiteilen ☐	
Jährlich	• Kundendienst, mechanische Prüfung der Melkanlage nach DIN/ISO 5707 und 6690 ☐ • Ergebnisse aufzeichnen und Prüfprotokoll bei der Melkanlage aufbewahren ☐	



Tabelle 7: Fehler bei Melkanlagen erkennen

Störung	Ursache	Maßnahmen
Milchstau Melkprobleme	Bohrung im Sammelstück verstopft, Querschnittprobleme, Leitungsgefälle (Schwenkbrücke) nicht in Ordnung, Gummiteile defekt	Düse reinigen, Leitungs- und Gummiquerschnitte überprüfen, eventuell Zahl der Melkzeuge reduzieren, Leitungsgefälle korrigieren, defekte Teile austauschen
Vakuum		
• zu hoch	Regelventil verschmutzt	Regelventil reinigen
• zu niedrig	Regelventil undicht	Pumpenleistung und Leitung kontrollieren
• schwankend	Mängel im Leitungssystem, ungenügende Pumpenleistung	Anlage überprüfen lassen
Pulsator		
• mechanisch: zu langsam oder zu schnell, bleibt stehen	Vakuum zu hoch oder zu niedrig, starke Verschmutzung oder Abnutzung	Vakuumbhöhe prüfen, gründlich reinigen, Teile erneuern (Kundendienst)
• elektrisch: läuft nicht, Störgeräusche	Kontakte, keine Stromzufuhr, Pulsator defekt, Verschmutzung	Vakuumbhöhe prüfen, Kontakte reinigen, Stromzufuhr überprüfen (Kundendienst)
Milchabscheider		
• Milch wird nicht abgepumpt	Steuerung defekt, kein Strom, Ventil funktioniert nicht	Steuerung kontrollieren, Stromzufuhr überprüfen (Kundendienst)
• Milch fließt stoßweise ein	Leitungsquerschnitt oder Gefälle nicht in Ordnung, Vakuumprobleme	Leitung kontrollieren, Anlage überprüfen (Kundendienst)
• Milch brodeln	Undichtigkeiten, Rückschlagventil defekt (Kundendienst)	Anlage überprüfen (Kundendienst)

Störungen an der Melkanlage

Die technische Ausführung der Melkanlage muss der Norm DIN/ISO 5707 entsprechen. Diese enthält Mindestanforderungen für die Leistung der Vakuumpumpe, für Pulszahl und Pulsrhythmus sowie für den Querschnitt von Luft- und Melkleitungen in

Abhängigkeit von der Größe der Anlage und Art des Melksystems. So liegt das optimale Vakuum je nach Melkanlage zwischen 40 und 48 Kilopascal (kPa) = 0,40 bis 0,48 bar. Das Vakuum soll während des Melkens um nicht mehr als 2 kPa schwanken.



**BAYERISCHE
STAATSGÜTER**
Landwirtschaft gestalten

Bayer. Staatsgüter Versuchs- und Bildungszentrum Staatsgut Achselschwang

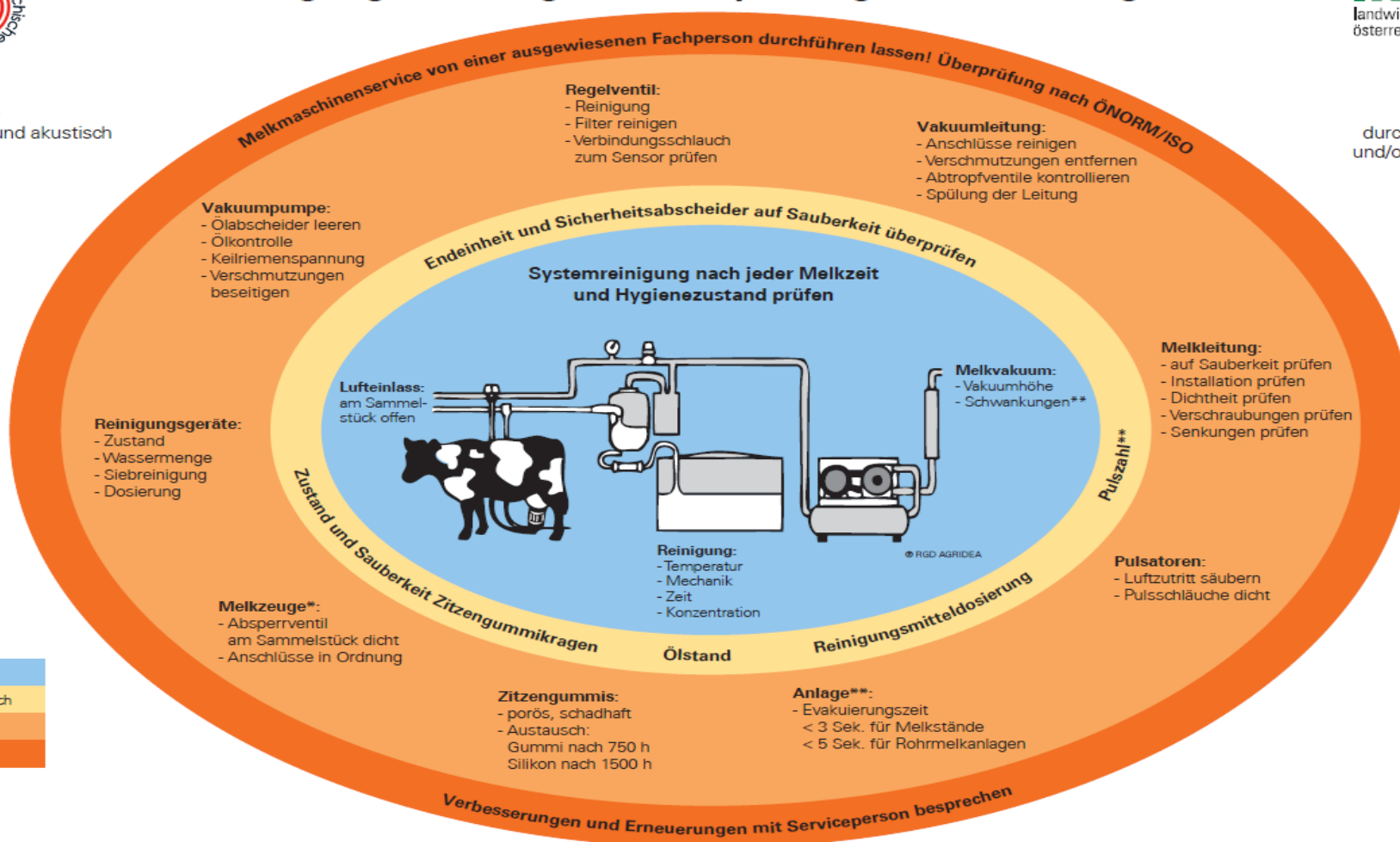


Kontrolle
optisch* und akustisch

lk
landwirtschaftskammer
österreich

Wartung
durch Landwirt**
und/oder Techniker

Reinigung, Wartung und Überprüfung von Melkanlagen



täglich
wöchentlich
monatlich
jährlich

Die Reinigungs- und Pflegearbeiten sind nach Firmenangaben und der Betriebsanleitung durchzuführen!

